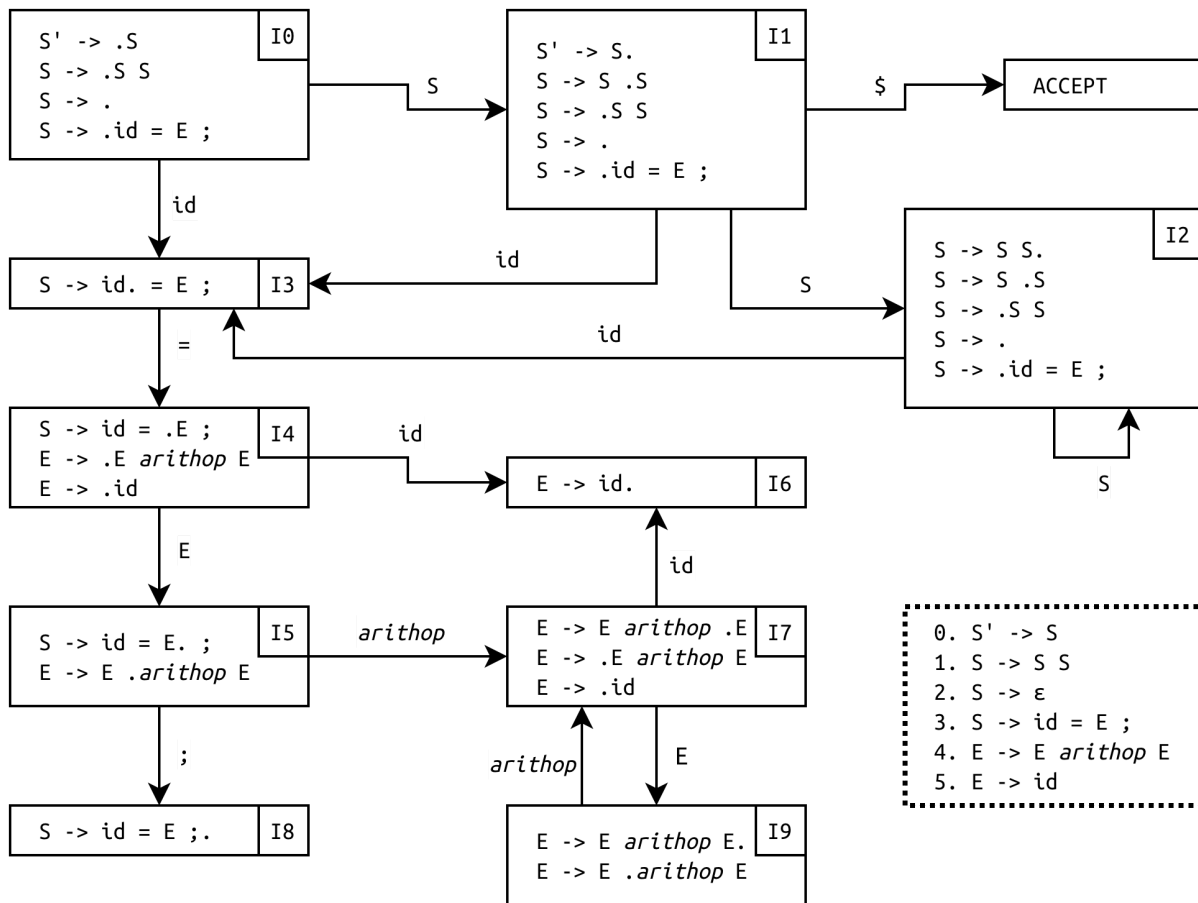


3. a)



b)

State	Action					Go To	
	id	=	;	arithop	\$	S	E
0	S3, R2				R2	1	
1	S3, R2				R2, acc	2	
2	S3, R1, R2				R1, R2	2	
3		S4					
4	S6						5
5			S8	S7			
6			R5	R5			
7	S6						9
8	R3				R3		
9			R4	S7, R4			

6.

```
E → E1 + T {  
    E.node = new Node();  
    E.node.children(E1.node);  
    E.node.children(new LeafNode('+'));  
    E.node.children(T.node);  
    E.node.count = E1.node.count + T.node.count + 1;  
}
```

```
E → T {  
    E.node = T.node;  
    E.node.count = T.node.count + 1;  
}
```

```
T → T1 * F {  
    T.node = new Node();  
    T.node.children(T1.node);  
    T.node.children(new LeafNode('*'));  
    T.node.children(F.node);  
    T.node.count = T1.node.count + F.node.count + 1;  
}
```

```
T → T1 / F {  
    T.node = new Node();  
    T.node.children(T1.node);  
    T.node.children(new LeafNode('/'));  
    T.node.children(F.node);  
    T.node.count = T1.node.count + F.node.count + 1;  
}
```

```
T → F {  
    T.node = F.node;  
    T.node.count = F.node.count + 1;  
}
```

```
F → id {  
    F.node = new LeafNode(id.lexeme);  
    F.node.count = 1;  
}
```

```
F → (E) {  
    F.node = E.node;  
    F.node.count = E.node.count + 1;  
}
```